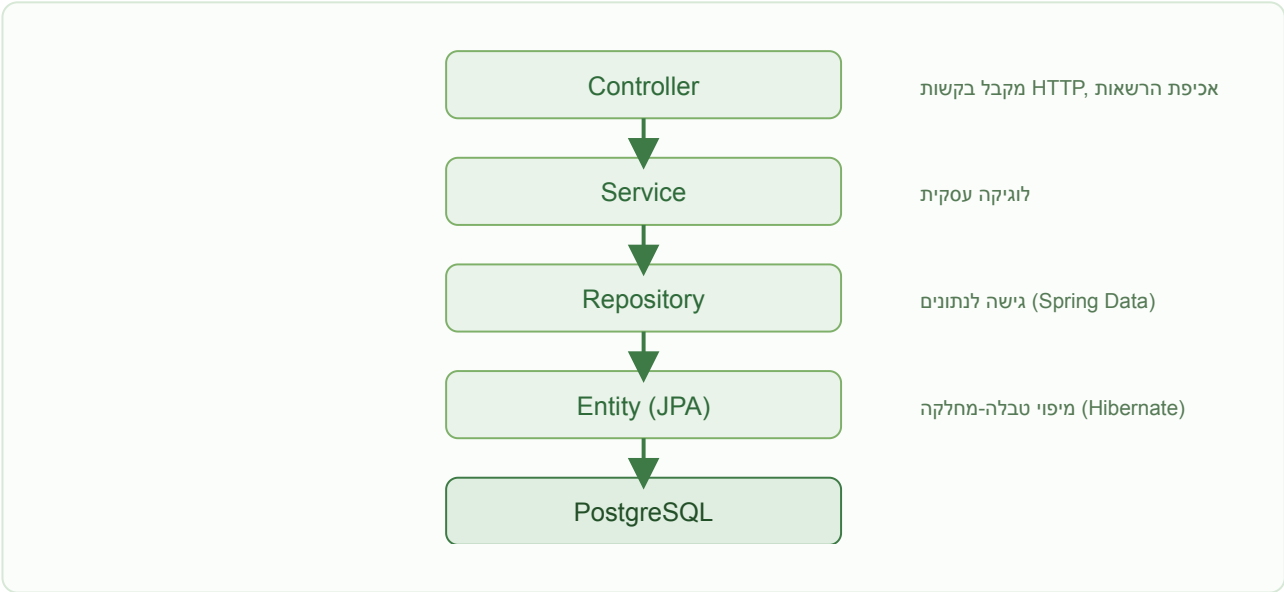


סקירה כללית

המערכת בנויה בארכיטקטורת לקוח-שרת: צד לקוח (Next.js / React) המתקשר באמצעות REST API עם שרת (Spring Boot / Java), אשר שומר את הנתונים במסד נתונים יחסי (PostgreSQL). השרת בנוי בארכיטקטורת שכבות מקובלת, ומשתמש בתור הודעות (ActiveMQ) לצורך שליחת התראות מייל באופן א-סינכרוני.

1. ארכיטקטורת השכבות בשרת

השרת מחולק לחמש שכבות עיקריות, כאשר כל שכבה פונה רק לשכבה שמתחתיה:



מבנה התיקיות בפועל: controller/, service/, repository/, entity/, dto/, security/, messaging/, config/.

2. מודל הנתונים - המחלקות (Entities)

המערכת מגדירה חמש מחלקות ישויות (Entity), הממופות לטבלאות במסד הנתונים.

User 2.1

שדה	סוג	הערה
-----	-----	------

id	Long	מפתח ראשי
name	String	שם משתמש
passwordHash	String	סיסמה מוצפנת (BCrypt)
email	String	
role	Role (enum)	USER / ADMIN

Category 2.2

שדה	סוג	הערה
id	Long	מפתח ראשי
name	String	ייחודי
description	String	
emoji	String	

Plant 2.3

שדה	סוג	הערה
id	Long	מפתח ראשי
category	Category	קשר ManyToOne
name	String	
shortDescription	String	
description	String	
photoUrl	String	
wateringDifficulty	WateringLevel (enum)	LOW / MEDIUM / HIGH
sunlight	Sunlight (enum)	FULL / PARTIAL / INDIRECT / SHADE
difficulty	Difficulty (enum)	BEGINNER / INTERMEDIATE / ADVANCED
similarTo	String	
status	PlantStatus (enum)	AVAILABLE / ADOPTED
createdAt / updatedAt	LocalDateTime	

Request 2.4

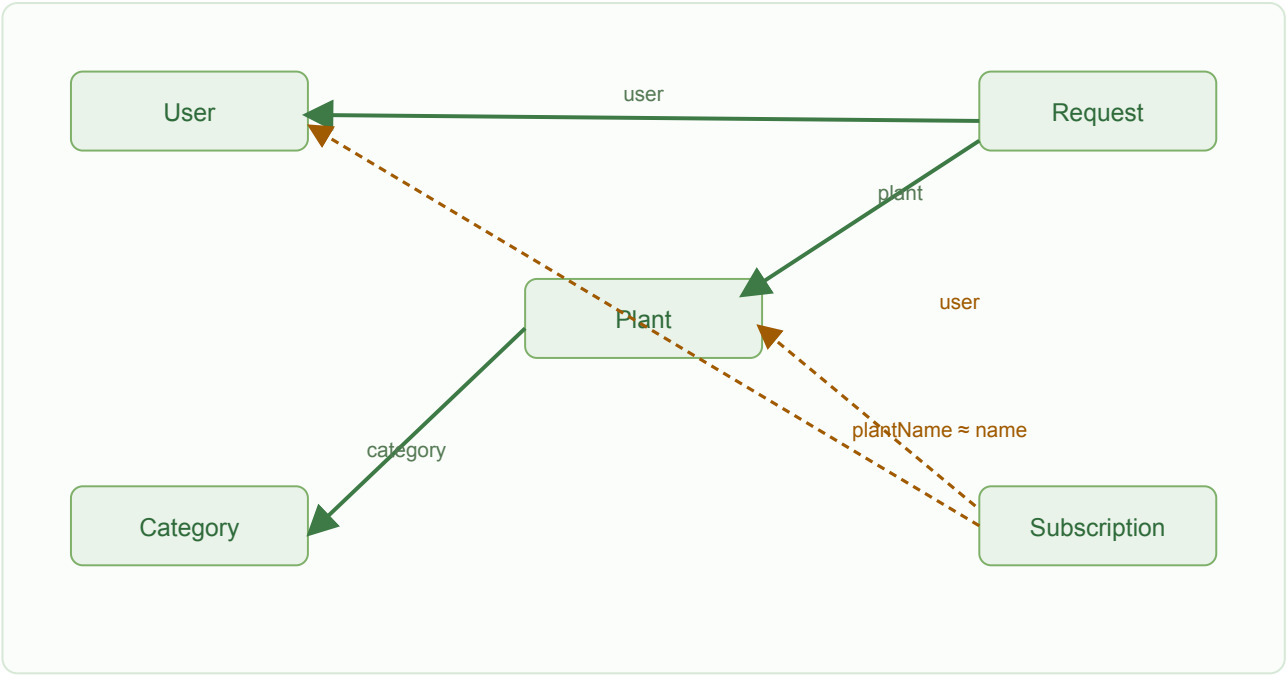
שדה	סוג	הערה
id	Long	מפתח ראשי
plant	Plant	קשר ManyToOne
user	User	קשר ManyToOne
status	RequestStatus (enum)	PENDING / APPROVED / REJECTED / CANCELED
createdAt / updatedAt	LocalDateTime	

Subscription 2.5

שדה	סוג	הערה
id	Long	מפתח ראשי
user	User	קשר ManyToOne
plantName	String	שם הצמח כמחרוזת - לא קשר לישות Plant
createdAt	LocalDateTime	

3. דיאגרמת קשרים בין המחלקות

כל הקשרים במודל הם חד-כיווניים מסוג **ManyToOne** (למחלקות אין אוספי **OneToMany** חוזרים).
הקשר בין Subscription ל-Plant אינו קשר עצם (FK) אלא התאמה לפי שם הצמח בלבד.



קו רציף = קשר ManyToOne ממופה (מפתח זר). קו מקווקו = התאמה לוגית לפי ערך מחרוזת, ללא אילוץ מפתח זר במסד הנתונים.

4. שכבת הבקרים (Controllers)

בקר	נתיב בסיס	פעולות
CategoryController	/api/categories	GET רשימת קטגוריות (דרך CategoryService)
PlantController	/api/plants	GET רשימת/פרטי צמח POST יצירת צמח ADMIN PUT עדכון צמח ADMIN DELETE מחיקת צמח ADMIN GET /{id}/pending-count
RequestController	/api/request	GET שליפת בקשות (לפי משתמש / סטטוס) POST /create, /cancel POST /approve, /reject ADMIN
SubscriptionController	/api/subscriptions	POST הרשמה DELETE ביטול הרשמה GET הרשמות לפי משתמש
StatsController	/api/stats	GET /dashboard - נתוני לוח הניהול
UserController	/api/auth	POST /register, /login

5. שכבת השירותים (Services)

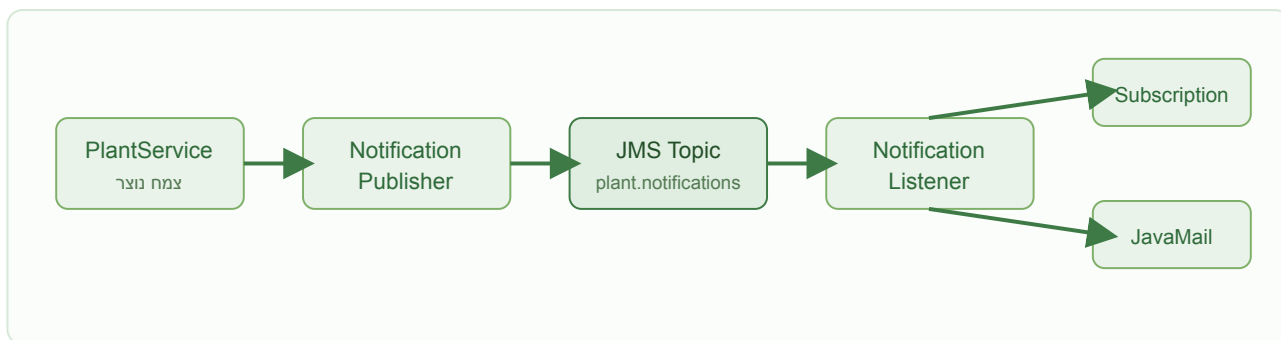
שירות	תלויות	אחריות עיקרית
CategoryService	CategoryRepository	שליפת רשימת הקטגוריות
PlantService	PlantRepository, CategoryRepository, NotificationPublisher	יצירה/עדכון של צמחים; בעת הוספת צמח משדר אירוע להתראה
RequestService	RequestRepository, UserRepository, PlantRepository	יצירה/אישור/דחייה/ביטול של בקשות אימוץ; בעת אישור מעדכן את סטטוס הצמח ל- ADOPTED
SubscriptionService	SubscriptionRepository, UserRepository	ניהול הרשמות להתראות
StatsService	PlantRepository, RequestRepository, SubscriptionRepository	חישוב נתוני הלוח הסטטיסטי למנהל
UserService	UserRepository	הרשמה והתחברות; הצפנת סיסמה ואימותה (BCrypt)

6. אבטחה והרשאות

האימות מבוסס JWT. בעת התחברות מוצלחת, `UserController` מנפיק טוקן באמצעות `JwtService`, הכולל את מזהה המשתמש ותפקידו. בכל בקשה נכנסת, `JwtAuthenticationFilter` (שרץ לפני מסנני האימות המובנים) קורא את הכותרת `Authorization`, מפענח את הטוקן, ומטעין את זהות המשתמש להקשר האבטחה של Spring. הרשאות לפי תפקיד אינן נאכפות ברמת ה-URL, אלא ברמת המתודה - פעולות ניהול (הוספת/עדכון/מחיקת צמח, אישור/דחיית בקשה) מסומנות `@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")` בבקר עצמו.

7. מנגנון ההתראות במייל

הוספת צמח חדש מפעילה זרימה א-סינכרונית דרך תור הודעות (ActiveMQ), כדי שהתהליך לא יעכב את תגובת השרת למנהל:



ה-Listener מאתר לפי שם הצמח את כל ההרשמות הרלוונטיות ב-Subscription, שולח מייל לכל נרשם דרך JavaMailSender, ולאחר מכן מוחק את ההרשמה (הרשמה חד-פעמית).

8. מבנה צד הלקוח

הלקוח בנוי ב-Next.js (App Router) עם React Query לניהול תקשורת מול השרת, ומאורגן לפי מסכים תחת `app/` (דף הבית, פרטי צמח, הבקשות שלי, לוח ניהול), רכיבים משותפים תחת `components/`, ו-`hooks` ייעודיים לכל קריאת API. הקשר הגלובלי `UserContext` שומר את פרטי המשתמש המחובר ואת שדה `isAdmin`, ומתמיד אותם ב-`localStorage` יחד עם טוקן ה-JWT. כל קריאה מאומתת לשרת מצרפת את הטוקן בכותרת `Authorization`.